

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.26

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若不等式 $|x| < a$ 的一个充分条件为 $0 < x < 1$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由 $|x| < a$ 得到 $-a < x < a$,
- 又不等式 $|x| < a$ 的一个充分条件为 $0 < x < 1$, 所以 $a \geq 1$.

4. 已知命题“ $\exists x \in \mathbb{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} = 0$ ”是假命题, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 命题 $\exists x \in \mathbb{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} = 0$ 为真命题,
- 则 $\Delta = (a-2)^2 - 4 \times 4 \times \frac{1}{4} = a^2 - 4a \geq 0$, 解得 $a \leq 0$ 或 $a \geq 4$,
- 而命题“ $\exists x \in \mathbb{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} = 0$ ”是假命题, 则 $0 < a < 4$,
- 所以实数 a 的取值范围是 $\{a \mid 0 < a < 4\}$.

5. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 $a =$ _____.

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个不同的子集,
- 所以 $a-1=0$ 或 $\begin{cases} a-1 \neq 0 \\ \Delta = 9 + 8(a-1) = 0 \end{cases}$, 解得实数 $a = 1$ 或 $a = -\frac{1}{8}$.

6. 已知函数 $y = x^2 + bx + 3$ (其中 b 是实数) 中, y 的取值范围是 $[0, +\infty)$, 若关于 x 的不等式 $x^2 + bx + 3 < c$ 的解集为 $m-8 < x < m$, 则实数 c 的值为 _____.

【解析】

- 因为 y 的取值范围是 $[0, +\infty)$, 所以 $\Delta = b^2 - 12 = 0$, 解得 $b^2 = 12$,
- 因为不等式 $x^2 + bx + 3 < c$ 的解集为 $m-8 < x < m$,
- 令 $x^2 + bx + 3 = c$, 即 $x^2 + bx + 3 - c = 0$, 方程的两根为 $x_1 = m-8$, $x_2 = m$,
- 所以 $|x_2 - x_1| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{b^2 - 4(3-c)} = 8$, 即 $\sqrt{12 - 4(3-c)} = 8$,
- 且判别式 $\Delta = b^2 - 4(3-c) = 12 - 4(3-c) > 0$, 解得 $c = 16$.

7. 关于 x 的不等式 $|x-1| + |x+1| \geq a$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【解析】

- 因为 $|x-1| + |x+1| \geq |x-1 - (x+1)| = 2$,

▪ 若关于 x 的不等式 $|x-1| + |x+1| \geq a$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围为 $a \leq 2$.

8. 已知 $m > 0$, $xy > 0$, 当 $x + y = 2$ 时, 不等式 $\frac{2}{x} + \frac{m}{y} \geq 4$ 恒成立, 则 m 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 因为 $m > 0$, $xy > 0$, $x + y = 2$,

▪ 所以 $\frac{2}{x} + \frac{m}{y} = \frac{1}{2}(x+y) \left(\frac{2}{x} + \frac{m}{y} \right) = \frac{1}{2} \left(m + 2 + \frac{2y}{x} + \frac{mx}{y} \right)$

▪ $\geq \frac{1}{2} \left(m + 2 + 2\sqrt{\frac{2y}{x} \cdot \frac{mx}{y}} \right) = \frac{1}{2} (m + 2 + 2\sqrt{2m})$,

▪ 当且仅当 $\frac{2y}{x} = \frac{mx}{y}$, 即 $y^2 = \frac{mx^2}{2}$ 时取等号.

▪ 因为不等式 $\frac{2}{x} + \frac{m}{y} \geq 4$ 恒成立, 所以 $\frac{1}{2}(m + 2 + 2\sqrt{2m}) \geq 4$,

▪ 整理得 $(\sqrt{m} + 3\sqrt{2})(\sqrt{m} - \sqrt{2}) \geq 0$, 解得 $\sqrt{m} \geq \sqrt{2}$, 即 $m \geq 2$,

▪ 所以 m 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

9. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $D = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{y \mid y = -x^2 + 2x + 2, y \text{ 是正整数}\}$, 集合 $C = \left\{x \mid y = \sqrt{\frac{2-x}{x+1}}, x \text{ 是整数}\right\}$, 且集合 D 满足 $D \cap B \neq \emptyset$, $\overline{D} \cup \overline{C} = \mathbb{R}$, 则实数 a 的值是 _____.

【解析】

▪ 集合 $B = \{y \mid y = -x^2 + 2x + 2, y \text{ 是正整数}\} = \{1, 2, 3\}$,

▪ 集合 $C = \left\{x \mid y = \sqrt{\frac{2-x}{x+1}}, x \text{ 是整数}\right\} = \{0, 1, 2\}$,

▪ 集合 $D = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ 且集合 D 满足 $D \cap B \neq \emptyset$, $\overline{D} \cup \overline{C} = \mathbb{R}$,

▪ 所以 $3 \in D$, 解得 $a = 5$ 或 $a = -2$,

▪ 经检验, $a = 5$ 不符合 $\overline{D} \cup \overline{C} = \mathbb{R}$, 舍去, $a = -2$ 满足题意, 即 $a = -2$.

10. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A * B = |C(A) - C(B)|$, 已知集合 A 有三个真子集, $B = \{x \mid (ax^2 + 3x)(x^2 + ax + 2) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A * B = 1$, 设实数 a 所有可能取值构成集合 S , 则 $C(S) =$ _____.

【解析】

▪ 集合 A 有三个真子集, 则集合 A 中有 2 个元素, 则 $C(A) = 2$,

▪ 由 $A * B = 1$, 得 $C(B) = 1$ 或 3,

▪ 即方程 $(ax^2 + 3x) \cdot (x^2 + ax + 2) = 0$ 有一个根或 3 个根;

▪ 若 $(ax^2 + 3x) \cdot (x^2 + ax + 2) = 0$, 则必有 $ax^2 + 3x = 0$ 或 $x^2 + ax + 2 = 0$,

▪ 若 $ax^2 + 3x = 0$, 则 $x = 0$ 或 $ax + 3 = 0$,

- 当 $a = 0$ 时, $B = \{0\}$, $C(B) = 1$, 符合题意;
- 当 $a \neq 0$ 时, $ax^2 + 3x = 0$ 对应的根为 0 和 $-\frac{3}{a}$;
- 故①需 $x^2 + ax + 2 = 0$ 有两等根且根不为 0 和 $-\frac{3}{a}$,
- 当 $\Delta = 0$ 时, $a = \pm 2\sqrt{2}$,
- $a = 2\sqrt{2}$, 此时 $B = \left\{0, -2\sqrt{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{4}\right\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- $a = -2\sqrt{2}$, 此时 $B = \left\{0, 2\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{2}}{4}\right\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- ②当 $-\frac{3}{a}$ 是 $x^2 + ax + 2 = 0$ 的根时, 解得 $a = \pm 3$;
- $a = 3$, 此时 $B = \{0, -1, -2\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- $a = -3$, 此时 $B = \{0, 1, 2\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- 综上, a 可取的值为 $0, \pm 3, \pm 2\sqrt{2}$, 则 $C(S) = 5$.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{1}{x} < 1\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{x \mid 1 < x \leq 3\}$ B. $\{x \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$
- C. $\{x \mid -1 \leq x < 0\}$ D. $\{x \mid 1 < x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$

【答案】 D

12. 使 $x(y-2) = 0$ 成立的一个充分条件是()
- A. $x^2 + (y-2)^2 = 0$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 0$
- C. $x^2 + y^2 = 1$ D. $x + y - 2 = 0$

【答案】 A

【解析】

- 对于 A: 若 $x^2 + (y-2)^2 = 0$, 则 $x = 0$ 且 $y = 2$, 此时 $x(y-2) = 0$ 成立,
- 即充分性成立.
- 若 $x(y-2) = 0$, 则 $x = 0$ 或 $y = 2$, 当 $x = 0$, $y = 3$ 时, $x^2 + (y-2)^2 = 0$ 不成立,
- 即必要性不成立,
- 故 $x^2 + (y-2)^2 = 0$ 是 $x(y-2) = 0$ 成立的充分不必要条件;
- 对于 B: $(x-2)^2 + y^2 = 0$, 则 $x = 2$ 且 $y = 0$, 此时 $x(y-2) = 0$ 不成立,
- 即充分性不成立;
- 对于 C: $x^2 + y^2 = 1$, 此时 $x(y-2) = 0$ 不一定成立, 即充分性不成立;

■ 对于 $D: x + y - 2 = 0$, 此时 $x(y - 2) = 0$ 不一定成立, 即充分性不成立.

■ 故选 A .

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $0 \leq x + \frac{a}{x} + b \leq \frac{c}{x} - 1$ 的解集为 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ ($x_3 > x_2 > x_1 > 0$), 则()

A. 不存在有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$

B. 存在唯一有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$

C. 有且只有两组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$

D. 存在无穷多组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$

【答案】 D

【解析】

■ 因为不等式 $0 \leq x + \frac{a}{x} + b \leq \frac{c}{x} - 1$ 的解集为 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ ($x_3 > x_2 > x_1 > 0$),

■ 所以 $0 \leq x^2 + bx + a \leq c - x$ 在 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ 上成立,

■ 假设 $x_1 = m, x_2 = m + 1, x_3 = n$,

■ 则 $c - n = 0 = n^2 + bn + a$, 由 x_3 为一个独立的数得出,

■ 所以 $n = c$, 且 $m + 1$ 与 n 为方程 $x^2 + bx + a = 0$ 的两个根,

■ 因为 $x_3 > x_2 > x_1 > 0$, 所以 $-b = m + n + 1 = m + c + 1, a = mn + n = mc + c$,

■ 所以 $b = -m - c - 1$,

■ 且点 $(x_1, x_1^2 + bx_1 + a)$ 为 $y = x^2 + bx + a$ 与 $y = c - x$ 的左交点,

■ 所以 $m^2 + bm + a = c - m$ 且 $b = -m - c - 1, a = mc + c$,

■ 故 $m^2 + bm + a = m^2 - m^2 - mc - m + mc + c = c - m$, 所以 $c - m = c - m$ 恒成立,

■ 所以不论 a, b, c 取何值, $x_2 - x_1 = 1$ 恒成立,

■ 即存在无穷多组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$,

■ 故选项 A, B, C 错误, 选项 D 正确. 故选 D .

三、解答题

14. 设正实数 x, y , 满足 $2x + y = 1$, 求:

(1) $\sqrt{2x} + \sqrt{y}$ 的最大值;

(2) $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值.

【解析】

(1) 对于 $(\sqrt{2x} + \sqrt{y})^2 = 2x + y + 2\sqrt{2xy} \leq 1 + 1 = 2$,

▪ 当且仅当 $\sqrt{2x} = \sqrt{y}$ 时取等号, 故 $\sqrt{2x} + \sqrt{y}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$;

(2) $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y}\right)(2x + y) = 5 + \frac{2y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 5 + 4 = 9,$

▪ 当且仅当 $\frac{2y}{x} = \frac{2x}{y}$, 即 $x = y = \frac{1}{3}$ 时取等号, 故 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为 9.

15. 设 x_1, x_2 为关于 x 的方程 $x^2 - 2(m+2)x + m^2 - 1 = 0$ 的两实数根.

(1) 若 x_1, x_2 满足 $x_1^2 + x_2^2 = 18$, 试求 m 的值;

(2) 若 x_1, x_2 均大于 0, 求 m 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $\Delta = 4(m+2)^2 - 4(m^2 - 1) \geq 0$, 解得 $m \geq -\frac{5}{4}$,

▪ 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 2(m+2)$, $x_1 x_2 = m^2 - 1$,

▪ 又 $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4(m+2)^2 - 2(m^2 - 1) = 18$,

▪ 即 $m^2 + 8m = 0$, 解得 $m = 0$ 或 $m = -8$ (舍), 故 m 的值为 0;

(2) 由 (2) 得 $m \geq -\frac{5}{4}$,

▪ 又 x_1, x_2 均大于 0, 则 $\begin{cases} 2(m+2) > 0 \\ m^2 - 1 > 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} m > -2 \\ m > 1 \text{ 或 } m < -1 \end{cases}$,

▪ 综上, 实数 m 的取值范围为 $\left[-\frac{5}{4}, -1\right) \cup (1, +\infty)$.

16. 已知函数 $f(x) = (m+1)x^2 - mx + m - 1$ ($m \in \mathbb{R}$).

(1) 若不等式 $f(x) < 0$ 的解集是空集, 求 m 的取值范围;

(2) 当 $m > -2$ 时, 解不等式 $f(x) \geq m$;

(3) 若不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 D , 若 $[-1, 1] \subseteq D$, 求 m 的取值范围.

【解析】

(1) ①当 $m+1=0$, 即 $m=-1$ 时, $f(x)=x-2$, 不合题意;

▪ ②当 $m+1 \neq 0$, 即 $m \neq -1$ 时, $\begin{cases} m+1 > 0 \\ \Delta = m^2 - 4(m+1)(m-1) \leq 0 \end{cases}$, 解得 $m \geq \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

▪ 所以 m 的取值范围是 $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$;

(2) 因为 $f(x) \geq m$, 所以 $(m+1)x^2 - mx - 1 \geq 0$, 即 $[(m+1)x+1](x-1) \geq 0$,

▪ ①当 $m+1=0$ 即 $m=-1$ 时, 不等式的解集为 $[1, +\infty)$;

▪ ②当 $m+1 > 0$ 即 $m > -1$ 时, $\left(x + \frac{1}{m+1}\right)(x-1) \geq 0$,

- 因为 $-\frac{1}{m+1} < 0$, 所以不等式的解集为 $\left(-\infty, -\frac{1}{m+1}\right] \cup [1, +\infty)$;
- ③当 $m+1 < 0$ 即 $-2 < m < -1$ 时, $\left(x + \frac{1}{m+1}\right)(x-1) \leq 0$,
- 因为 $-2 < m < -1$, 所以 $-1 < m+1 < 0$, 所以 $-\frac{1}{m+1} > 1$,
- 所以不等式的解集为 $\left[1, -\frac{1}{m+1}\right]$;
- (3) 不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 D , 若 $[-1, 1] \subseteq D$,
- 即对任意的 $x \in [-1, 1]$, 不等式 $(m+1)x^2 - mx + m - 1 \geq 0$ 恒成立,
- 即 $m(x^2 - x + 1) \geq -x^2 + 1$ 恒成立,
- 因为 $x^2 - x + 1 > 0$ 恒成立, 所以 $m \geq \frac{-x^2 + 1}{x^2 - x + 1} = -1 + \frac{2-x}{x^2 - x + 1}$ 恒成立,
- 设 $t = 2 - x$, 则 $t \in [1, 3]$, $x = 2 - t$,
- 则 $\frac{2-x}{x^2 - x + 1} = \frac{t}{(2-t)^2 - (2-t) + 1} = \frac{t}{t^2 - 3t + 3} = \frac{1}{t + \frac{3}{t} - 3}$,
- 因为 $t + \frac{3}{t} \geq 2\sqrt{3}$, 当且仅当 $t = \sqrt{3}$ 时取等号,
- 所以 $\frac{2-x}{x^2 - x + 1} \leq \frac{1}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3}$, 当且仅当 $x = 2 - \sqrt{3}$ 时取等号,
- 所以当 $x = 2 - \sqrt{3}$ 时, $\frac{-x^2 + 1}{x^2 - x + 1}$ 的最大值为 $-1 + \frac{2\sqrt{3} + 3}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$,
- 所以 m 的取值范围是 $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.

附加题

1. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 所有好子集的个数为 _____.

【解析】

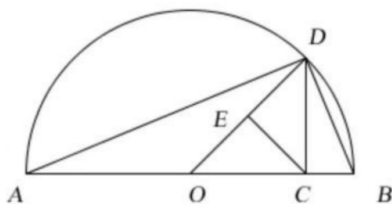
- ①当 $|A| = 1$, 即集合 A 中元素的个数为 1 时,
- A 的可能情况为 $\{1\}$ 、 $\{2\}$ 、 $\{3\}$ 、 $\{4\}$ 、 $\{5\}$,
- ②当 $|A| = 2$, 即集合 A 中元素的个数为 2 时,
- A 的可能情况为 $\{2, 3\}$ 、 $\{2, 4\}$ 、 $\{2, 5\}$ 、 $\{3, 4\}$ 、 $\{3, 5\}$ 、 $\{4, 5\}$,
- ③当 $|A| = 3$, 即集合 A 中元素的个数为 3 时, A 的可能情况为 $\{3, 4, 5\}$,
- 所以 I 的所有好子集的个数为 12.

2. 已知 $a > 0, b > 0, a + 2b = 1$, 则 $\frac{b^2 + a + 1}{2ab}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 因为 $a > 0, b > 0, a + 2b = 1$, 所以 $b = \frac{1-a}{2} > 0$,
- 则 $\frac{b^2 + a + 1}{ab} = \frac{b}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} = \frac{1-a}{2a} + \frac{1}{b} + \frac{a+2b}{ab} = \frac{5}{2a} + \frac{2}{b} - \frac{1}{2}$
- $= \left(\frac{5}{2a} + \frac{2}{b}\right)(a+2b) - \frac{1}{2} = \frac{2a}{b} + \frac{5b}{a} + 6 \geq 2\sqrt{\frac{2a}{b} \times \frac{5b}{a}} + 6 = 2\sqrt{10} + 6.$
- 当且仅当 $b = \frac{4-\sqrt{10}}{3}, a = \frac{2\sqrt{10}-5}{3}$ 时取等号,
- 所以 $\frac{b^2 + a + 1}{2ab}$ 的最小值为 $\sqrt{10} + 3$.

3. 《几何原本》中的几何代数法是以几何方法研究代数问题, 这种方法是后西方数学家处理问题的重要依据, 通过这一原理很多的代数公理或定理都能够通过图形实现证明, 也称之为无字证明, 现有图形如图所示, C 为线段 AB 上的点, 且 $AC = a, BC = b, O$ 为 AB 的中点, 以 AB 为直径作半圆, 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D , 连结 OD, AD, BD , 过点 C 作 OD 的垂线, 垂足为 E , 若不添加辅助线, 则该图形可以完成的所有无字证明为 _____ (填写序号).



- ① $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ($a > 0, b > 0$); ② $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ($a > 0, b > 0$); ③ $\sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$ ($a > 0, b > 0$); ④ $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}$ ($a > 0, b > 0$).

【解析】

- 因为 $AC + CB = a + b$, 所以 $OD = \frac{AB}{2} = \frac{AC + CB}{2} = \frac{a+b}{2}$;
- 由射影定理得 $CD = \sqrt{AC \times CB} = \sqrt{ab}$, 又因为 $OD \geq CD$,
- 所以 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, 故①正确;
- 由射影定理得 $CD^2 = DE \times OD$, 所以 $DE = \frac{CD^2}{OD} = \frac{ab}{\frac{a+b}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$,
- 又因为 $CD \geq DE$, 所以 $\sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$, 故③正确;
- 故该图形可以完成的所有无字证明为①③.

4. 若对任意 $x \in [2, 3]$, 均有 $|x^2 + a| + |x - a| = |x^2 + x|$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【解析】

- 因为 $|a| + |b| = |a + b|$ 当且仅当 $ab \geq 0$ 时取等号,
- 所以 $(x^2 + a)(x - a) \geq 0$, 即 $(a + x^2)(a - x) \leq 0$, 所以 $-x^2 \leq a \leq x$ 恒成立,
- 因为 $x \in [2, 3]$, 所以 $-4 \leq a \leq 2$, 所以实数 a 的取值范围为 $[-4, 2]$.